

Nombre del curso: Estadística Probabilística

Facultad: Ingeniería y Ciencias Ambientales

Programa: Ingeniería en Analítica de Datos

Elemento de competencia 1

Interpretar el concepto de espacio de probabilidad con sus axiomas y propiedades para la resolución de problemas, en el entorno.

Criterios de desempeño:

CD1. Describe los axiomas de probabilidad y las propiedades para la determinación de las probabilidades de una función en el caso correspondiente.

CD2. Identifica la diferencia entre probabilidad conjunta, condicional y marginal para la probabilidad de ocurrencia en el subconjunto de datos.

CD3. Aplica asociaciones lógicas para distintos eventos en el caso propuesto.

Temas:

Tema 1. Axiomas de probabilidad

Tema 2. Probabilidad condicional

Tema 3. Probabilidad conjunta y marginal

Tema 1. Axiomas de Probabilidad

Una probabilidad es un cálculo numérico cuyo resultado es un número entre 0 y 1 que indica la posibilidad que un determinado evento suceda. También se puede expresar la probabilidad como un porcentaje entre 0 y 100 %. Dado que la probabilidad se expresa como un porcentaje, una probabilidad del 0 % indicará que el evento analizado es completamente improbable (no existe la menor posibilidad de que dicho evento suceda, en otras palabras, se trata de un evento imposible bajo las condiciones dadas) mientras que un evento con una probabilidad del 100 % indicará que hay certeza absoluta de que el evento sucederá. En este sentido, el cálculo numérico de la probabilidad será un valor entre estos dos extremos.

Se entiende por axiomas de probabilidad a aquellas afirmaciones referentes a la teoría de la probabilidad que no necesitan demostración. Según Walpole, 1999, "Al llevar a cabo un cierto experimento aleatorio, el espacio muestral E , es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento, llamados también eventos"(p 35). Un evento cualquiera se denota con letras mayúsculas. Así A denotará a un evento y $P(A)$ es la probabilidad de que ocurra. Los axiomas de probabilidad son los siguientes :

1. **(Axioma de no negatividad)** La probabilidad de que ocurra un evento A es siempre igual o mayor a cero. En otras

palabras, para cualquier evento A , se cumple la condición $P(A) \geq 0$. Cuando la probabilidad de un evento es igual a cero se le denomina "evento imposible".

2. **(Axioma de certeza)** La probabilidad del espacio muestral es 1, lo cual se denota como $P(E) = 1$. Esto representa lo que se conoce como un evento seguro, ya que al llevar a cabo un experimento indudablemente se obtendrá un resultado.
3. **(Axioma de suma)** En el escenario en el que se presenten dos o más eventos que sean mutuamente excluyentes, denotados como $A_1, A_2, A_3, \dots$, la probabilidad de la ocurrencia del evento A_1 , sumado al evento A_2 , luego al evento A_3 , y así sucesivamente, se obtiene mediante la suma de las probabilidades de cada evento individualmente. Matemáticamente, este axioma se puede expresar de la siguiente manera: Si $A_1, A_2, A_3, \dots$ son eventos en el espacio muestral E y cumplen con la propiedad $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$, entonces

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

A partir de los anteriores axiomas es posible mostrar algunas propiedades que son de mucha utilidad al trabajar con espacios muestrales.

Teorema 1. Sean A y B eventos obtenidos al llevar cierto ex-

perimento aleatorio con espacio muestral E . Entonces

1. $0 \leq P(A) \leq 1$.

2. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

3. $P(A^c) = 1 - P(A)$.

4. $P(\emptyset) = 0$, donde $\emptyset$ denota el conjunto vacío, el cual representa un evento imposible.

El siguiente ejemplo ilustra cómo aplicar algunas propiedades del teorema anterior.

Ejemplo 1. *Suponga que A y B son eventos tales que $P(A \cup B) = 0.7$ y $P(A \cup B^c) = 0.9$. Determine $P(A)$.*

Solución. *Notemos que:*

$$\begin{aligned} P(A^c \cap B^c) &= P((A \cup B)^c) \\ &= 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - 0.7 \\ &= 0.3 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} P(A^c \cap B) &= 1 - P(A \cup B^c) \\ &= 1 - 0.9 \\ &= 0.1 \end{aligned}$$

De lo anterior,

$$\begin{aligned}P(A^c) &= P(A^c \cap B^c) + P(A^c \cap B) \\&= 0.3 + 0.1 \\&= 0.4\end{aligned}$$

se puede concluir finalmente que $P(A) = 1 - 0.4 = 0.6$

Los axiomas de probabilidad son fundamentales porque permiten una base sólida y coherente para el estudio y la aplicación de la teoría de la probabilidad. Constituyen reglas básicas que gobiernan cómo debemos razonar y trabajar con situaciones inciertas o aleatorias. Estas reglas son esenciales para tomar decisiones informadas en diversos campos, como la ciencia, la estadística, la economía, la ingeniería y muchas otras disciplinas.

Probabilidad de Laplace

En muchos experimentos aleatorios se puede asumir que todos los resultados son igualmente probables, es decir, que todos tengan o posean la misma probabilidad. Más exactamente, suponga que el espacio muestral E es un conjunto finito, $E = \{1, 2, \dots, N\}$ y además que

$$P(\{1\}) = P(\{2\}) = \dots P(\{N\})$$

lo cual implica, por los axioma 2 y 3 que

$$P(\{i\}) = \frac{1}{N}$$

De lo anterior, y por el axioma 3, se concluye que dado un evento A

$$P(A) = \frac{\text{Número de resultados en } A}{\text{Número de resultados en } E}$$

Ejemplo 2. *Considere una baraja española de 48 cartas.*

- 1. Calcular la probabilidad de seleccionar una carta y que corresponda a copa.*
- 2. Si se seleccionan dos cartas, calcular la probabilidad de que al menos una sea copa.*
- 3. Si se seleccionan tres cartas, calcular la probabilidad de que las tres correspondan a espada.*

Nota: La baraja española consta de 48 cartas divididas en cuatro palos: oros, copas, bastos y espadas. Cada palo es enumerado del 1 al 12. (Equipo Editorial, 2003 p. 194.)

Solución. *1. Sea C el evento de seleccionar una carta y obtener una copa. Entonces*

$$\begin{aligned} P(C) &= \frac{12}{48} \\ &= 0.25 \end{aligned}$$

2. Sea D el evento de seleccionar dos cartas y obtener al menos una copa. El evento D^c se refiere al evento de obtener ninguna copa. Entonces

$$P(D^c) = \frac{36 * 35}{48 * 47} = 0.558$$

Por lo tanto, $P(D) = 1 - P(D^c) = 0.44$

3. Sea F el evento de seleccionar tres cartas y obtener tres espadas. Por lo tanto

$$P(F) = \frac{12 * 11 * 10}{48 * 47 * 46} = 0.0127$$

Es importante resaltar que la probabilidad de Laplace es aplicable a experimentos en los que se tiene un número finito de resultados, donde cada uno es igualmente probable.

En resumen, los axiomas de probabilidad brindan el marco teórico necesario para modelar, analizar y tomar decisiones en situaciones donde la incertidumbre desempeña un papel crucial. Proporcionan reglas precisas para trabajar con eventos aleatorios y conjuntos de datos inciertos, lo que asegura que las inferencias sean confiables y válidas.

Recursos de profundización

Del siguiente recurso, se recomienda leer las páginas 10 a 21, en las cuales se encuentran elementos históricos de la teoría de la probabilidad y abarca conceptos más avanzados como sigma álgebra y álgebra de Borel.

Blanco Castañeda, L. (2010). *Probabilidad*. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/129851>

Del siguiente recurso, se recomienda leer el primer capítulo. Allí se ilustran los axiomas de probabilidad y las propiedades que se derivan de estos. Además, ofrece varios ejemplos que permiten profundizar estos conceptos.

Obando López, J. y Arango Londoño, N. (2019). *Probabilidad y estadística*. Fondo Editorial EIA.

<https://elibro.net/es/ereader/univucn/125705>

Tema 2. Probabilidad condicional

La probabilidad condicional se aplica en situaciones en las que la información sobre un evento afecta la probabilidad de otro evento relacionado. Según Walpole, (1999) “La noción de probabilidad condicional brinda la capacidad de reevaluar la idea de probabilidad de un evento a la luz de la información adicional;

es decir, cuando se sabe que ocurrió otro evento.” (p. 64)

Definición 1. Sean A y B eventos en un espacio muestral E . Supongamos que $P(B) > 0$. Definimos la probabilidad condicional de A dado B como

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Anotación 1. La probabilidad condicional, indica la probabilidad de que ocurra un evento A si otro evento B ha sucedido. En otras palabras, la probabilidad $P(A|B)$ se trata de determinar la probabilidad de que ocurra el evento A después de que haya tenido lugar el evento B .

Suponga que el espacio muestral E es finito y que cada elemento de este conjunto es igualmente probable. Cuando condicionamos sobre un evento B , podemos calcular la probabilidad $\mathbb{P}(A|B)$ usando B como el espacio muestral. (Devore, 2012, p. 73) El siguiente ejemplo ilustra esto

Ejemplo 3. Considere el lanzamiento de un dado justo. El espacio muestral es $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Denotemos como A el evento de obtener como resultado el 2 y B el evento de obtener un resultado par. Esto es

$$A = \{2\}$$

$$B = \{2, 4, 6\}$$

Se observa, que cualquier cara del dado es igualmente probable, entonces

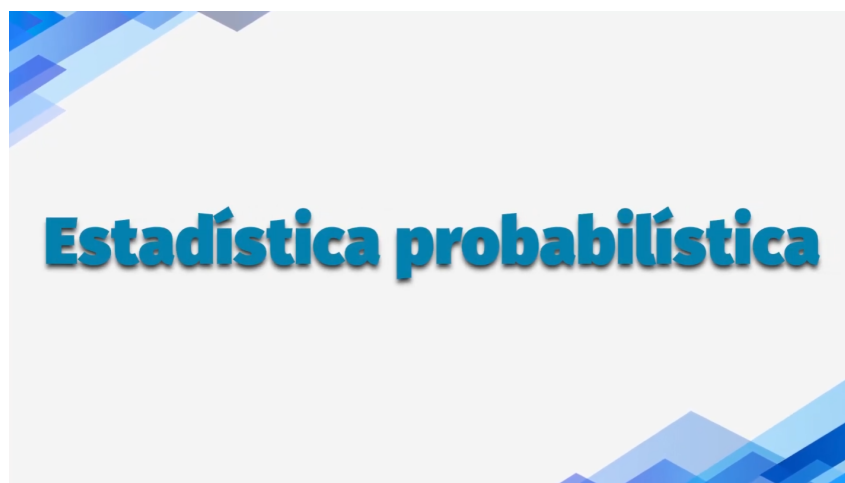
$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Número de resultados en } A}{\text{número de elementos en } E} = \frac{1}{6}.$$

Similarmente se calcula que $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$. Como $A \cap B = \{2\}$ entonces $P(A \cap B) = 1/6$.

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}.$$

Como conclusión, la probabilidad de A es $P(A) = 1/6$ y al condicionar sobre el evento B , esta probabilidad se incrementa a $1/3$. Este incremento es debido a la información adicional proporcionada por el evento B .

En el siguiente video se ilustra el cálculo de probabilidades de un experimento que sigue una distribución binomial.



Ejemplo 4. Considere dos eventos aleatorios A y B con $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/3$, $P(A \cap B) = 1/4$. Determinar

1. $P(A|B)$

2. $P(B|A)$

3. $P(A \cup B)$

Solución. Para resolver este ejercicio aplicaremos la definición de probabilidad condicional.

1. $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/4}{1/3} = \frac{3}{4}$

2. $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}$

3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{7}{12}$

El siguiente teorema proporciona algunas propiedades básicas de la probabilidad condicional. La demostración requiere aplicar la definición de probabilidad condicional y algunas propiedades de la teoría de conjuntos.

Teorema 2. Sean A, B eventos de un espacio muestral E . Suponga que $P(B) > 0$. Entonces

- Si $A \subset B$ entonces

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

- Si $B \subset A$ entonces $\mathbb{P}(A|B) = 1$

- Si $A \cap B = \emptyset$ entonces $\mathbb{P}(A|B) = 0$.

- Si $\mathbb{P}(A \cap B) > 0$ entonces $\mathbb{P}(A|B) \geq \mathbb{P}(A)$.
- $\mathbb{P}(A|B) = 1 - P(A^c|B)$

El teorema de la probabilidad total se emplea para calcular la probabilidad de un evento. Esto se logra al considerar las probabilidades condicionales de dicho evento en distintos conjuntos disjuntos que forman una partición del espacio muestral. Este teorema resulta especialmente útil en situaciones en las que el cálculo directo de la probabilidad de un evento no es posible obtenerse, pero las probabilidades condicionales son conocidas.

Teorema 3. *(Teorema de la probabilidad total) Suponga que A_1 , A_2 y B son eventos en un espacio muestral E tales que $E = A_1 \cup A_2$ y $A_1 \cap A_2 = \emptyset$. Entonces*

$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2)$$

El siguiente ejemplo ilustra una aplicación del teorema de la probabilidad total.

Ejemplo 5. *En una empresa, los empleados pueden practicar en sus tiempos de ocio natación o fútbol. Se sabe que el 90 % de los empleados practican natación y el resto fútbol. El 30 % de los que practican natación son hombres y de los que juegan fútbol el 40 % son hombres. Si se elige un empleado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer?*

Solución. Sean

F = el empleado juega futbol,
 N = el empleado practica natación,
 H = el empleado es hombre y
 M = el empleado es mujer.

Dado que el 30 % de los que practican natación son hombres, entonces $P(H|N) = 0.3$. Similarmente, como el 40 % de los que juegan fútbol son hombres, entonces $P(H|F) = 0.4$. Obtenemos así que $P(M|N) = 1 - P(H|N) = 0.7$ y $P(M|F) = 1 - P(H|F) = 0.6$. Adicionalmente, se sabe que $P(N) = 0.9$ y $P(F) = 0.1$ Por el teorema de la probabilidad total

$$\begin{aligned} P(M) &= P(M|N)P(N) + P(M|F)P(F) \\ &= 0.7 * 0.9 + 0.6 * 0.1 \\ &= 0.69 \end{aligned}$$

Por tanto, si un empleado es elegido al azar, la probabilidad de que sea mujer es 69 %.

Un ejercicio interesante sobre probabilidad condicional se encuentra en el libro de Devore (2012) en la página 81, el cual se resuelve a continuación.

Ejemplo 6. 70 % de las aeronaves ligeras que desaparecen en vuelo en cierto país son posteriormente localizadas. De las aeronaves que son localizadas, 60 % cuentan con un localizador de emergencia, mientras que 90 % de las aeronaves no localizadas

no cuentan con dicho localizador. Suponga que una aeronave ligera ha desaparecido.

1. Si tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que no será localizada?

2. Si no tiene un localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que será localizada?

Solución. Sean A el evento que la aeronave es localizada y B el evento que la aeronave cuenta con un localizador. Por tanto, del enunciado obtenemos que (ver figura 1)

$$P(A) = 0.7$$

$$P(B|A) = 0,6$$

$$P(B^c|A^c) = 0,9$$

a) Notemos que

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|A^c)P(A^c) = 0.6 \cdot 0.7 + 0.1 \cdot 0.3 = 0.45$$

y

$$1 - P(B^c|A^c) = 1 - 0,9 = 0.1$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}P(A^c|B) &= \frac{P(B|A^c)P(A^c)}{P(B)} \\&= \frac{0.1 \cdot 0.3}{0.45} \\&= 0.066\end{aligned}$$

Concluimos que si la aeronave tiene un localizador de emergencia la probabilidad de que no será localizada es 6.6 %.

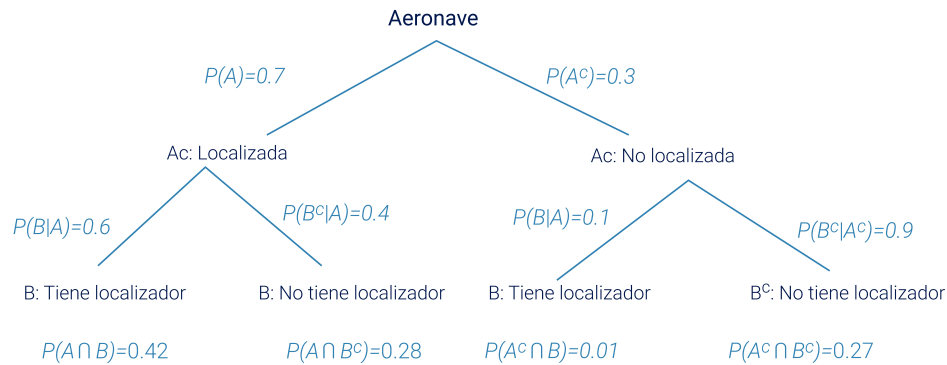
b) En este caso, debemos encontrar

$$\begin{aligned}P(A|B^c) &= \frac{P(B^c|A)P(A)}{P(B^c)} \\&= \frac{0.4 \cdot 0.7}{1 - 0.45} \\&= 0.509\end{aligned}$$

Concluimos que si la aeronave no tiene un localizador de emergencia la probabilidad de que será localizada es 50.9 %.

Figura 1.

Diagrama de árbol correspondiente al ejemplo 6



Nota. Elaboración propia.

Descripción de la imagen: La figura 1 muestra el diagrama de árbol del ejemplo 6. En la parte superior se encuentra el nodo principal correspondiente a la aeronave, del cual se desprenden los nodos 'A: localizada' y 'A^c : no localizada'. Para cada uno de estos dos nodos anteriores se desprenden dos nodos más: 'B tiene localizador' y 'B^c no tiene localizador'.

Ejemplo 7. Suponga que un individuo es seleccionado al azar de la población de todos los hombres que viven en Colombia. Se define el evento A como la situación en la que el hombre seleccionado tiene una altura superior a 170 cm, mientras que el evento B se refiere a que la persona seleccionada es un jugador profesional de tenis. ¿Determine cuál de las siguientes probabilidades es más grande, $P(A|B)$ o $P(B|A)$?

Solución. Recordemos las probabilidades condicionales

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{y} \quad P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

Por tanto será más grande aquella fracción que tenga el denominador más pequeño. Notemos que $P(A)$ es más grande que $P(B)$, dado que si selecciona un individuo al azar la probabilidad de que mida más de 170 cm es más alta que la probabilidad de que el individuo sea un jugador de tenis.

En algunos problemas de probabilidad se debe analizar más de un evento. Por ejemplo, cómo lanzar un dado más de una vez, o repetir un ensayo bajo las mismas condiciones determinado número de veces. Para calcular estas probabilidades, necesitamos establecer si un evento afecta en el resultado de otros eventos. Cuando los eventos no se afectan entre sí, se les conoce como eventos independientes.

Definición 2. *Dos eventos A y B son independientes, cuando los eventos no se afectan entre sí, esto es,*

$$P(A|B) = P(A)$$

o

$$P(B|A) = P(B)$$

Teorema 4. *Si A y B son eventos independientes, entonces*

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Ejemplo 8. *Considere dos monedas que son lanzadas. Calcule la probabilidad de que el resultado de la primera moneda sea cara y el resultado de la segunda moneda sea sello.*

Solución. *Sea A el evento que el resultado del primer lanzamiento es cara y B el evento que el resultado del segundo evento es sello. Note que A y B son eventos independientes. Por tanto,*

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A)P(B) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

En síntesis, la probabilidad condicional permite modelar y comprender cómo cambian las probabilidades de eventos en función de la información o condiciones adicionales disponibles. Por lo tanto, es esencial para tomar decisiones informadas en situaciones que involucran incertidumbre y dependencia entre eventos. Al calcular la probabilidad de un evento dado que otro evento ya ha ocurrido, podemos analizar y predecir una amplia gama de situaciones en diversas áreas, desde la ciencia y la ingeniería hasta la economía y la medicina.

Recursos de profundización

Se recomienda la lectura de las páginas 42 a 55 del siguiente recurso. En estas páginas, se encuentra una exposición detallada del concepto de probabilidad condicional, respaldada por ejemplos ilustrativos que facilitarán su comprensión.

Blanco Castañeda, L. (2010). *Probabilidad*. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/129851>

Del siguiente recurso, se recomienda leer las páginas 11 -18. Allí se ubican los elementos conceptuales que hacen parte de la probabilidad condicional, proporcionando un marco conceptual y ejemplos que permiten identificar en qué contextos podemos aplicar esta herramienta.

Obando López, J. y Arango Londoño, N. (2019). *Probabilidad y estadística*. Fondo Editorial EIA.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/125705>

Tema 3. Probabilidad conjunta y marginal

La probabilidad conjunta y marginal se utilizan para describir la probabilidad de eventos múltiples y de eventos individuales dentro de un conjunto de eventos.

Probabilidad Conjunta

Definición 3. La probabilidad conjunta de dos eventos A y B es la probabilidad de los eventos A y B ocurriendo de forma simultánea, es decir $P(A \cap B)$.

Teorema 5. Si A y B son eventos independientes, entonces la probabilidad conjunta de A y B es igual al producto de las probabilidades.

Ejemplo 9. Determinar probabilidad conjunta de obtener cara en el lanzamiento de una moneda y de obtener el número 4 al lanzar un dado.

Solución. Sea A el evento obtener cara y B el evento de obtener 4. Notemos que los eventos A y B son independientes, por tanto

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A) \cdot P(B) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{1}{12} \end{aligned}$$

Ejemplo 10. Se lanza una moneda y un dado. Calcular la probabilidad de que ocurran simultáneamente los eventos de obtener cara al lanzar la moneda y de sacar un 4 al lanzar el dado.

Solución. Sea A el evento de obtener cara y B el evento de obtener el número cuatro. Entonces como los eventos A y B

son independientes

$$\begin{aligned}P(A \cap B) &= P(A)P(B) \\&= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \\&= \frac{1}{12}\end{aligned}$$

Probabilidad Marginal

Definición 4. *La probabilidad marginal es la probabilidad de que ocurra un subconjunto del conjunto total. De esta manera, la probabilidad marginal es la probabilidad de que ocurra un solo evento.*

Anotación 2. *La diferencia entre probabilidad marginal y probabilidad conjunta es que la probabilidad marginal es la probabilidad de ocurrencia de un subconjunto del total, mientras que la probabilidad conjunta se refiere a la probabilidad de que sucedan dos o más eventos al mismo tiempo.*

Ejemplo 11. *En un grupo de 100 pacientes, un total de 40 pacientes toman Aspirina, un total de 20 pacientes toman acetaminofén y 10 pacientes toman tanto Aspirina como acetaminofén. (Tenga en cuenta que estos 10 pacientes ya se contabilizaron dos veces como pacientes que toman Aspirina y pacientes que toman acetaminofén). Encuentre las probabilidades marginales y conjuntas.*

Solución. • *Probabilidades Marginales:*

$$P(\text{Aspirina}) = \frac{40}{100} = 0.4$$

$$P(\text{acetaminofén}) = \frac{20}{100} = 0.2$$

• *Probabilidades conjuntas:*

$$P(\text{Aspirina y acetaminofén}) = 10/100 = 0.1 \text{ (esta es la intersección de los dos eventos)}$$

$$P(\text{Aspirina o acetaminofén}) = 50/100 = 0.5 \text{ (esta es la unión de los dos eventos)}$$

El siguiente ejemplo permite complementar la diferencia entre probabilidad marginal y conjunta.

Ejemplo 12. *En una empresa de la ciudad se realizó una encuesta con el fin de determinar cuántos de sus empleados eran fumadores. El resultado se ilustra en la siguiente tabla:*

Tabla 1.

Ejemplo 12

	Hombres	Mujeres
Fumador	28	32
No Fumador	25	20

Nota. Elaboración propia.

1. Determine las siguientes probabilidades conjuntas:

- a) Probabilidad de que un hombre sea fumador
- b) Probabilidad de que una mujer sea no fumadora

2. Determine las siguientes probabilidades marginales:

- a) Probabilidad de que una persona de las encuestadas sea hombre
- b) Probabilidad de que una persona de las encuestadas sea no fumadora
- c) Probabilidad de que una persona de las encuestadas sea mujer

Solución. Calculemos las probabilidades conjuntas

1. Observemos de la tabla que

- a) Probabilidad de que un hombre sea fumador:

$$P(\text{Hombre y fumador}) = \frac{28}{105} = 0.266$$

- b) Probabilidad de que una mujer sea no fumadora.

$$P(\text{Mujer y no fumadora}) = \frac{20}{105} = 0.19$$

2. Calculemos las probabilidades marginales:

- a) Probabilidad de que una persona de las encuestadas sea hombre

$$P(\text{Hombre}) = \frac{53}{105} = 0.504$$

b) *Probabilidad de que una persona de las encuestadas sea no fumador*

$$P(\text{No fumador}) = \frac{45}{105} = 0.504$$

c) *Probabilidad de que una persona de las encuestadas sea mujer*

$$P(\text{Mujer}) = \frac{52}{105} = 0.504$$

En resumen, la probabilidad conjunta de dos eventos es la probabilidad de que ocurran ambos eventos al mismo tiempo. La probabilidad marginal de A es la probabilidad de que ocurra el evento A sin tener en cuenta otros eventos.

Recursos de profundización

Del siguiente recurso, se recomienda leer las páginas 242-253, en las cuales se encuentran ejemplos que permiten comprender la diferencia entre la probabilidad conjunta y marginal.

Blanco Castañeda, L. (2010). *Probabilidad*. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

<https://elibro.net/es/lc/univucn/titulos/129851>

Del siguiente recurso, se recomienda leer las páginas 166-167, en las cuales se hallan elementos conceptuales para comprender y analizar la diferencia entre la probabilidad conjunta y mar-

ginal cuando se aplica este concepto a las variables aleatorias.
Llinás Solano, H. (2018). *Introducción a la teoría de probabilidad*. Universidad del Norte.

<https://elibro.net/es/ereader/univucn/70067>

Referencias

Devore, J. L. (2012). *Probabilidad y estadística: para ingeniería y ciencias*. (8a. ed.). Cengage Learning.

Equipo Editorial. (2003). *Enciclopedia de los juegos: Las reglas de 500 juegos (Bicolor)*. Paidotribo.

Walpole, R. E.; Myers, R. H. y Myers, S. L. (1999). *Probabilidad y estadística para ingenieros*. Pearson Educación.